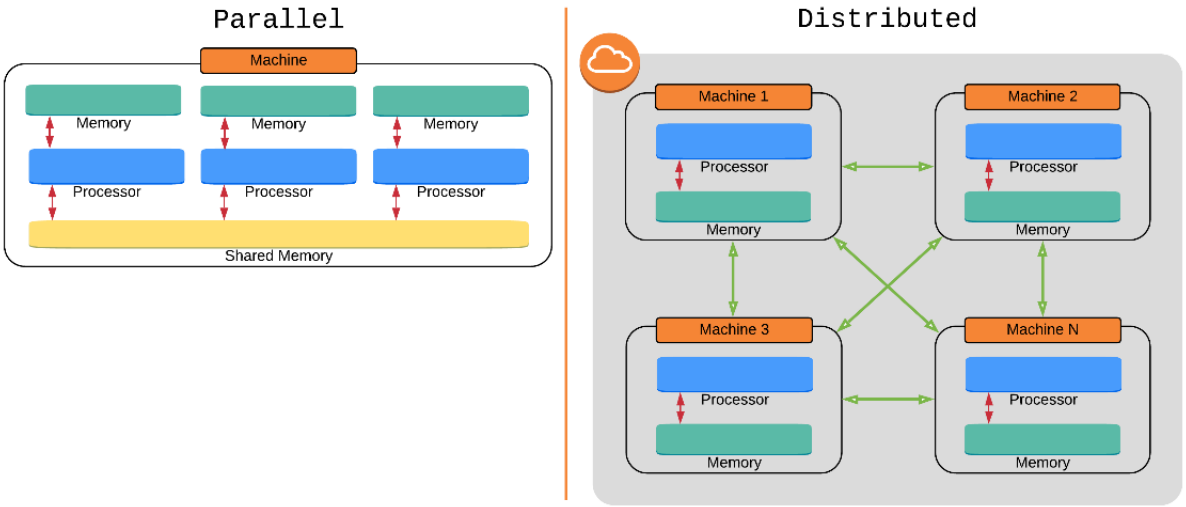
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

# Технології графічного процесінгу

27 лютого 2026 р.



# Практична #1

*"Щоденно, на кожному уроці учень має щось здобувати власними зусиллями – це не лише правило дидактики сучасної школи, а й важлива закономірність виховання."*

– Василь Сухомлинський

*Для того, щоб успішно завершити виконання запропонованого завдання, Вам знадобиться:*

1. Знання англійської: можливість розуміти основний зміст поставленого завдання.
2. Базові знання **C/C++**: типи даних, цикли, умови, функції та маніпуляції з масивом.
3. Ніяких попередніх знань з програмування **CUDA** не передбачається.

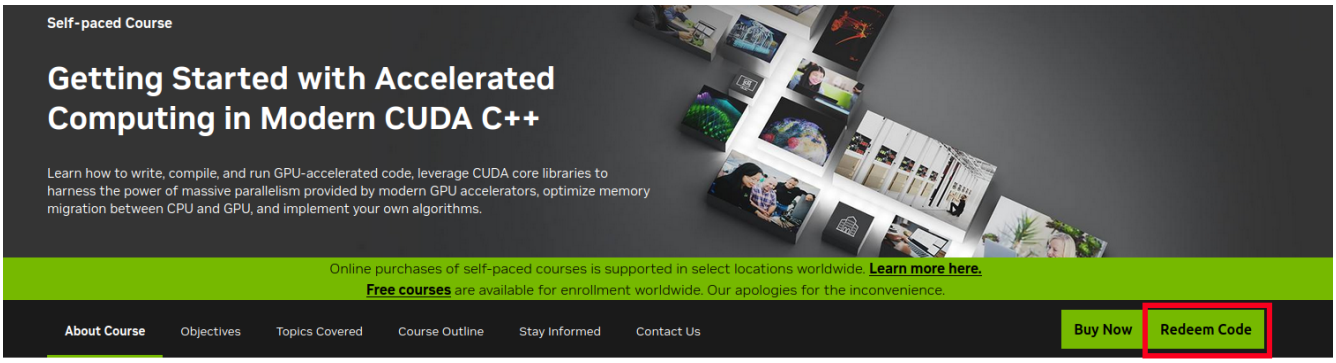
## Обліковий запис

Для отримання БЕЗКОШТОВНОГО доступу до матеріалів NVIDIA Deep Learning Institute, Вам потрібно **створити** або **використати уже існуючий** екаунт NVIDIA. Для цього перейдіть за цим посиланням: learn.nvidia.com/join.

## Доступ до завдання

Перейдіть за посиланням, яке указане нижче та вибираємо **Enroll Now**:

**Getting Started with Accelerated Computing in CUDA C/C++**



1. У полі **Enter Promo Code** потрібно вказати (уточніть у викладача):

   DLITEACHxxxx_xx_xxx_xx

## Що ви вивчите після виконання цього завдання?

На момент завершення виконання цього завдання Ви зможете:

1. Писати, компілювати та запускати програми C/C ++, які викликають як функції CPU та запускають ядра GPU.
2. Керувати паралельною ієрархією потоку за допомогою конфігурації виконання.
3. Здійснити рефакторинг декількох циклів для виконання ітерацій паралельно на GPU.
4. Виділяти та звільняти пам'ять доступу для CPUs та GPUs.
5. Виправляти помилки, породжені кодом CUDA.
6. Прискорити програми, написані для виконання лише на CPU.

## Оцінювання

Практичне завдання вважається успішно виконаним та зарахованим на максимальний бал (10 балів), якщо Ви виконали його у встановлений термін та отримали сертифікат.

## Здача завдання

Для підтвердження успішного виконання завдання, відправте `.txt` файл[a] у якому залиште посилання на отриманий Вами сертифікат.

[a] `.txt` файл назвіть у такому форматі: `Прізвище Ім'я-група.txt`

Відправити цей `.txt` файл потрібно СЮДИ: https://cloud.comsys.kpi.ua/s/PRJNAQyPg4zgqwA

**Дедлайн:** 14 березня 2026 року о 23:00